

Les Veilleurs — Vitrine « aquarium » des cristaux

Dossier de consultation v02.1 · 25 septembre 2026 · menuiserie métallique inox / chaudronnerie — demande d'avis constructif et d'estimation de prix

Pierre L'Hoest, architecte · pierre.lhoest@thefactory.com · +32 495 23 00 07 — pour Eva L'Hoest, EHlab srl

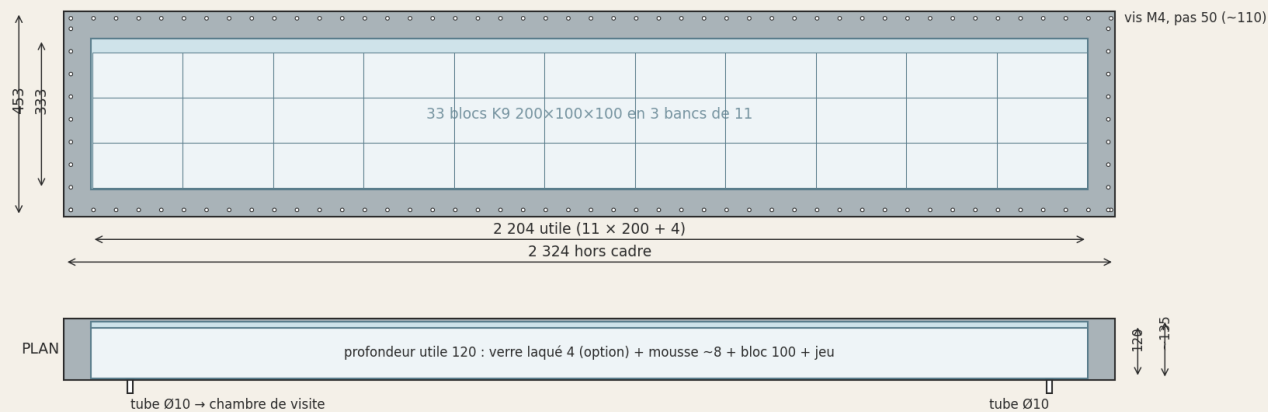
1. De quoi s'agit-il

Une œuvre d'art permanente sur la digue de Westende (Beaufort 27, mer du Nord). Dans son socle en pierre, une niche présente 33 blocs de cristal optique gravés au laser, posés sur fond noir derrière une vitre, dans une atmosphère d'azote sec qui les protège de l'humidité marine. Nous cherchons un atelier pour fabriquer cette niche : un caisson inox soudé étanche et son couvercle vitré démontable. C'est une pièce unique, artisanale, faite pour durer des décennies dehors et pour être ouverte et entretenue sur place. Les cotes ci-dessous sont notre proposition ; votre avis sur ce qui est plus simple, plus sûr ou moins cher à fabriquer nous intéresse autant que votre prix.

2. Cotes principales

Élément	Cote / valeur	Remarque
Cavité intérieure utile L × H × P	2 204 × 333 × 120 mm	11 blocs de 200 par banc + 4 mm de cales ; 3 bancs de 100 + 3 mm de jeu haut + 30 mm de réserve
Caisson hors tout (tôle)	2 324 × 453 × ~135 mm	= cadre plat 60 mm autour de la cavité
Cadre visible en façade	60 mm	l'artiste souhaite le plus discret possible : 50 mm bienvenu si la battée le permet
Vitre feuilletée extra-claire 66.2, antireflet	≈ 2 264 × 393 × 13 mm — ≈ 29 kg	2 × 6 mm bas fer + PVB ; couche antireflet sur la face extérieure ; bords polis
Blocs de cristal K9	33 × (200 × 100 × 100) — ≈ 166 kg	fournis et posés par nous, sur site
Masse chargée	≈ 350 kg	caisson ≈ 60, cadre ≈ 26, longerons ≈ 63, vitre ≈ 29, blocs ≈ 166
Vis de serrage	≈ 110 × M4×30 fraisées Torx, pas 50	aucune vis ne traverse le verre
Étanchéité	toron EPDM Ø10 écrasé à ~30 % dans une gorge de 2 mm	la butée du longeron calibre l'écrasement, pas le couple de vissage

03 — Vue de face et plan cotés, 3 × 11 blocs (mm)

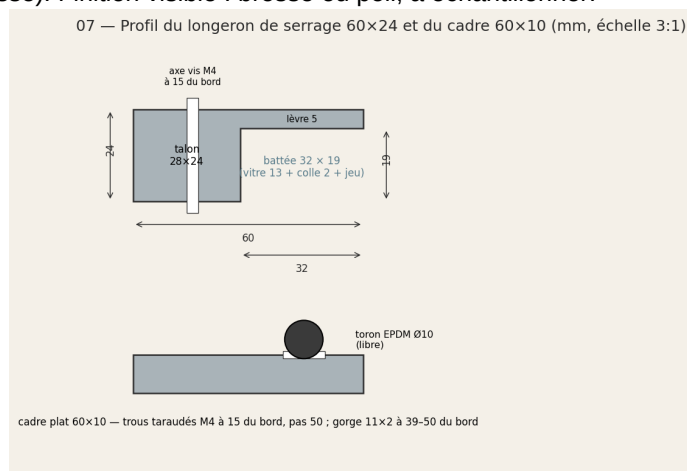


3. Description pièce par pièce

3.1 Caisson (inox 316L, tôle 3 mm) — Tôle pliée en U (fond arrière + parois haute et basse), rayon intérieur ≤ 3 mm. Deux flasques d'extrémité 3 mm soudées en cordon continu, cordons intérieurs meulés à ras : la cavité doit rester lisse, les blocs glissent contre les parois. Raidisseurs à l'extérieur uniquement : 3 cornières horizontales et 4 verticales 40×40×4 soudées par points (30/150). Le fond ne doit pas fléchir de plus de 1 mm sous 170 kg de blocs répartis. Deux piquages tube $\varnothing 10 \times 1$ soudés en paroi arrière haute, aux deux extrémités, 200 mm droits, bouts lisses (raccord à compression). Deux pattes de levage démontables M8 sur le dessus.

3.2 Cadre avant (plat inox 60×10) — Soudé sur tout le pourtour de l'ouverture, angles à onglet ou à recouvrement, puis face avant dressée après soudage : planéité $\leq 0,3$ mm/m (c'est la face d'appui du joint). Trous taraudés M4, axe à 15 mm du bord extérieur, pas 50, deux trous à 25 mm de chaque angle. Gorge de positionnement du toron : largeur 11, profondeur 2, axe à 44,5 mm du bord extérieur, continue, angles arrondis R10. Un troisième piquage $\varnothing 6$ peut être demandé pour un câble d'éclairage (option).

3.3 Couvercle : quatre longerons usinés (inox 316L, 60×24) — Profil : talon plein 28×24 en appui sur le cadre, battée 32×19 côté intérieur recevant la vitre (13 mm + 2 mm de colle + jeu), lèvre de 5 mm en façade. Perçages fraisés M4 en vis-à-vis des taraudages. Assemblage d'angle à proposer par l'atelier (onglet goujonné-collé, ou angles usinés dans la masse). Finition visible : brossé ou poli, à échantillonner.



3.4 Vitre et collage — Verre feuilleté extra-clair 66.2 : deux verres de 6 mm à faible teneur en fer (type AGC Clearvision, Saint-Gobain Diamant, Pilkington Optiwhite) assemblés par deux PVB clairs, soit 13 mm. **Couche antireflet** déposée sur la face extérieure (face 1) — traitement magnétron durable type AGC Clearsight, Pilkington OptiView ou Glas Trösch Luxar Classic — pour que les gravures restent lisibles malgré le ciel de la mer du Nord ; pas de traitement sur la face intérieure, où les blocs viennent en appui direct. Bords polis. Collage dans la battée au silicone structurel (type Dow 993 / Sika SG-20, bande de 30 mm, 2 mm de fond et de flanc), aucun contact verre/métal : le couvercle devient une seule pièce rigide manipulable. Cette étape peut être confiée à votre vitrier habituel ou au nôtre : indiquez-le dans votre réponse.

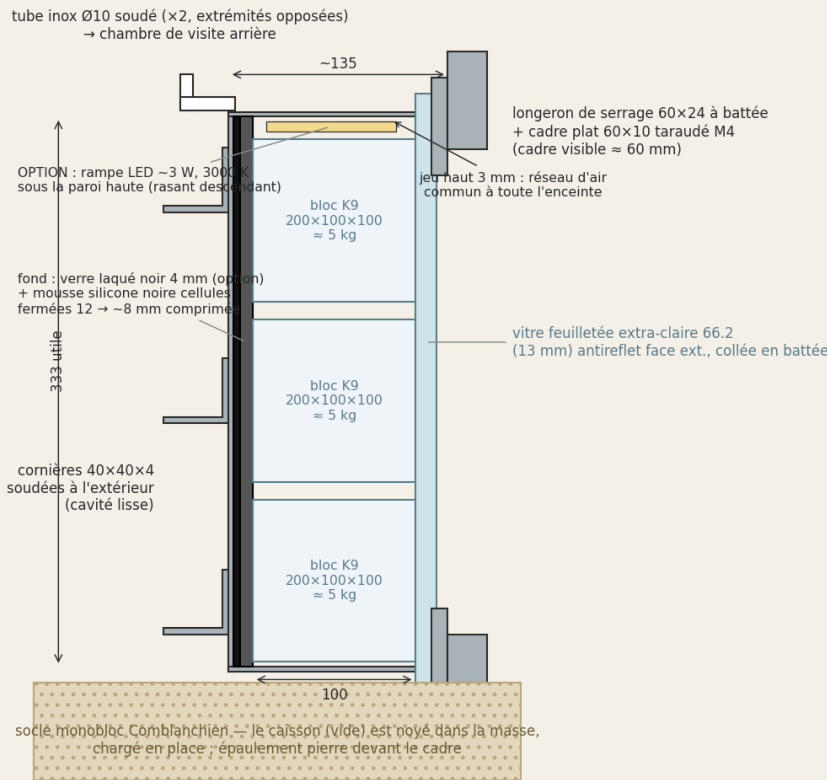
3.5 Joint et visserie — Toron EPDM plein $\varnothing 10$ vulcanisé en cadre continu aux cotes de la gorge (+ 1 de rechange). Vis M4×30 fraisées Torx T20 inox A4, serrage en croix, environ 2 N·m ; le talon du longeron vient en butée sur le cadre à 5 mm au-dessus du fond de gorge : l'écrasement du joint est le même partout, quel que soit le zèle de celui qui visse.

3.6 Option : rampe LED en haut de la boîte — Un profilé LED étanche (IP67, 24 V, ~3 W, 3000 K, longueur ≈ 2 100 mm) fixé sous la paroi haute, à l'intérieur de la cavité, pour un éclairage rasant descendant sur les blocs. Nous fournissons le profilé ; nous vous demandons de chiffrer sa fixation (deux rails ou pattes soudées sous la paroi haute, 3 mm de réserve) et un troisième piquage $\varnothing 6$ étanche en paroi arrière haute pour le passage du câble, avec presse-étoupe inox.

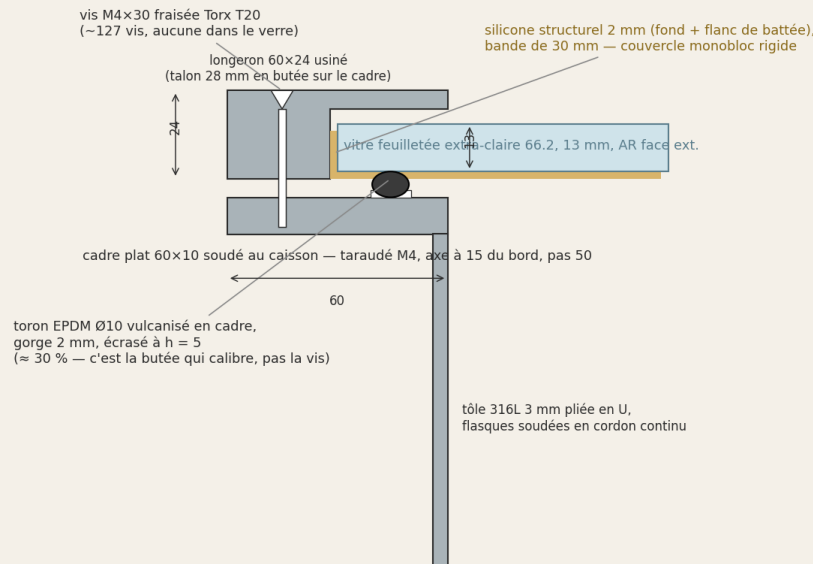
3.7 Ce qui n'est pas dans votre lot — Fond noir (verre laqué 4 mm ou mousse noire), mousse silicone cellules fermées 12 mm au fond, cales d'extrémité, blocs, profilé LED lui-même, robinets, dessiccant et vessie d'équilibrage en chambre de visite, scellement dans le socle : fournis et posés par nous.

4. Dessins

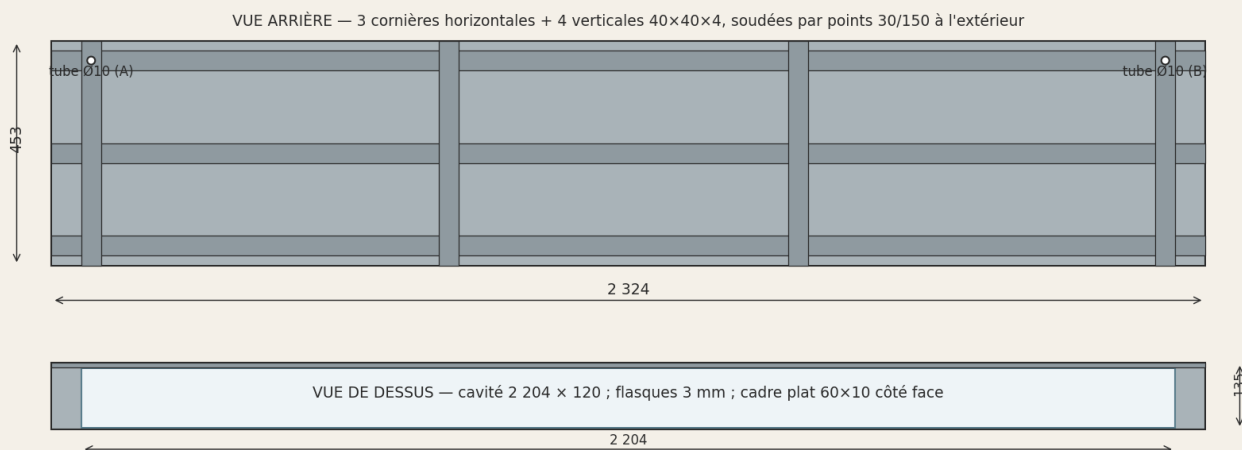
01 — Coupe verticale de principe (cotes en mm, échelle indicative)



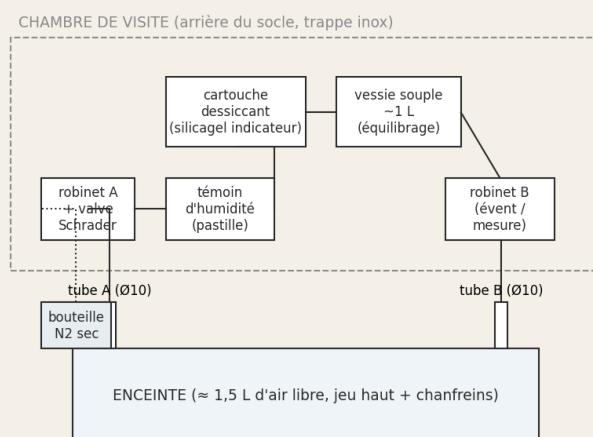
02 — Détail du serrage périphérique : longeron à battée (cotes en mm)



06 — Caisson soudé : vue arrière (cornières extérieures) et vue de dessus (mm)



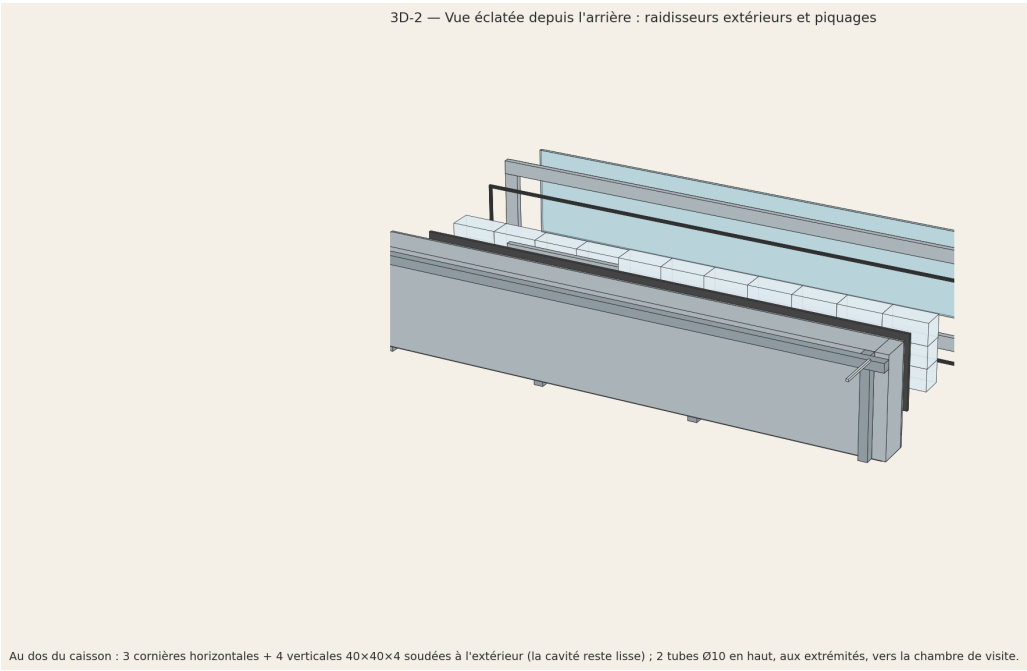
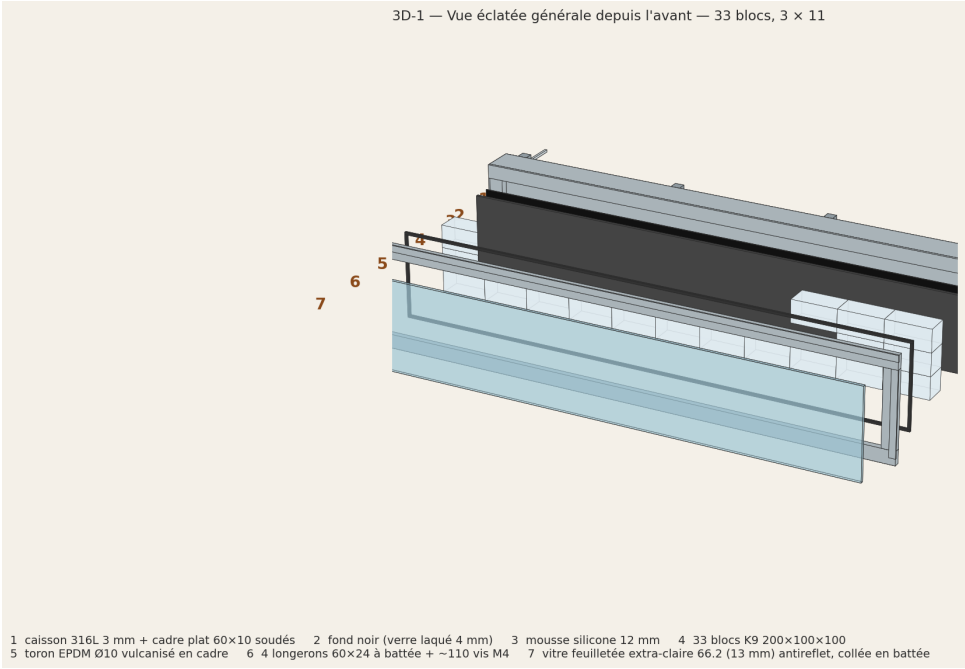
04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais



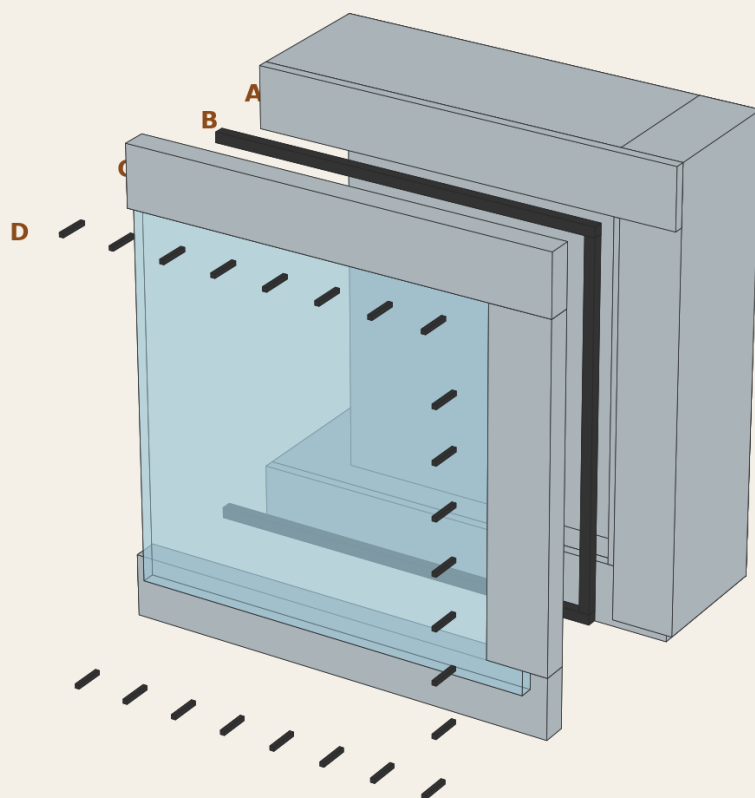
Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ; recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

Le circuit de gaz est donné pour comprendre à quoi servent les deux tubes ; il n'est pas dans votre lot.

4 bis. Vues 3D éclatées

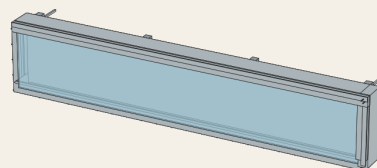


3D-4 — Détail d'angle éclaté : cadre, toron, longeron à battée, vitre, vis



A cadre plat 60×10 soudé au caisson, taraudé M4 (pas 50, axe à 15 du bord), gorge 11×2
 B toron EPDM Ø10 vulcanisé en cadre C longeron 60×24 à battée 32×19, vitre 13 mm collée au silicone structurel D vis M4×30 fraisées Torx T20

3D-3 — Ensemble assemblé (caisson vide, couvercle vissé)



Cadre visible 60 mm, vis fraisées Torx en façade (pas 50) — aucune vis ne traverse le verre ; le couvercle se démonte d'une pièce.

5. Nomenclature indicative

Rep.	Désignation	Matériau	Qté	Cotes / note
1	Tôle pliée en U (fond + haut + bas)	316L 3 mm	1	développé $\approx 2\,324 \times (135+453+135)$
2	Flasques d'extrémité	316L 3 mm	2	453×135 , soudées en cordon continu
3	Cornières de raidissage extérieures	316L 40×40×4	7	$3 \times 2\,324 + 4 \times 453$
4	Cadre avant plat	316L 60×10	$\approx 5,6$ m	taraudé M4 pas 50, gorge 11×2, face dressée
5	Longerons de serrage à battée	316L 60×24 usiné	4	$2 \times 2\,324 + 2 \times 453$ (angles à définir)
6	Vitre feuilletée extra-claire antireflet	66.2 bas fer, AR face 1	1	$\approx 2\,264 \times 393$, bords polis
7	Silicone structurel	Dow 993 / SG-20	$\approx 0,4$ L	bande 30 mm, 2 mm
8	Toron EPDM Ø10 vulcanisé en cadre	EPDM 70 Sh	1 + 1	périmètre $\approx 5,5$ m
9	Vis M4×30 fraisées Torx T20	inox A4	≈ 115	serrage en croix
10	Piquages tube Ø10×1	316L	2	200 mm, bouts lisses
11	Pattes de levage démontables	inox M8	2	sur le dessus
12	Option LED : piquage Ø6 + presse-étoupe + fixations du profilé	316L	1	profilé LED fourni par nous

6. Ce que nous vous demandons

Lot	Contenu	À chiffrer
A — Caisson	rep. 1 à 4, 10, 11 : pliage, soudure étanche, raidisseurs, cadre dressé, taraudages, gorge	prix ferme + délai
B — Couvercle	rep. 5 : 4 longerons usinés, assemblage d'angle, perçages, finition	prix ferme + délai
C — Vitrage	rep. 6 et 7 : vitre feuilletée extra-claire antireflet et collage en battée (par vous ou votre vitrier)	prix, ou « hors lot » si vous préférez que nous le fournissions
D — Joint et visserie	rep. 8 et 9	prix
E — Essai à blanc	couvercle vissé sans blocs, mise en dépression $-0,2$ bar par les tubes, tenue 24 h (perte < 50 mbar)	prix, ou inclus
Option 1	cadre visible réduit à 50 mm (plat 50×10 + longeron 50×24, battée 24)	plus-value / moins-value, faisabilité
Option 2	finition visible des longerons : brossé / poli miroir	plus-value
Option 3	rampe LED en haut de la boîte : fixations sous la paroi haute + piquage Ø6 étanche (rep. 12)	plus-value
Livraison	caisson vide et couvercle démonté, protégés, vers un atelier de taille de pierre (Belgique ou Suisse, à préciser)	prix transport ou départ atelier

7. Votre avis nous intéresse sur

- Le choix tôle 3 mm pliée + cornières extérieures : suffisant pour la planéité du fond, ou préférez-vous 4 mm ?
- Le dressage du cadre après soudage : usinage, ou rectification à la main suffit-elle pour $\leq 0,3$ mm/m ?
- L'assemblage d'angle des longerons : onglet, angles usinés dans la masse, ou cadre soudé puis usiné d'une pièce ?
- Toron plein (30 %) ou tubulaire creux (50 %) : lequel tient le mieux dans le temps dehors ?
- Torx standard ou inviolable (TR) pour la visserie en façade ?
- Tout ce qui, selon vous, simplifie la fabrication sans changer l'apparence : cadre discret, aucune vis dans le verre, démontable.

8. Calendrier et suite

Réponse souhaitée sous trois semaines. Après votre avis, les plans cotés définitifs (PDF + STEP/DXF) vous seront remis pour prix ferme. Fabrication envisagée hiver 2026-2027, livraison au socle au printemps 2027, installation sur la digue avant l'ouverture de Beaufort 27. Un échantillon de longeron avec toron et morceau de vitre collée (200 mm) serait un bon premier pas : dites-nous si vous pouvez le faire et à quel prix.